

软件工程 II 需求篇复习

单独整理：需求、需求分析、用例、概念类图、系统顺序图、状态图、需求文档化与往年卷例题

依据：123.txt 答疑转写、语音版重点、考试题目类型与重点、今年需求相关课件；复习提纲.pdf 仅作覆盖面参考。组织方式参考已生成的期末复习 PDF，但本文件只聚焦“需求”大类。

今年需求篇最重要的主线

主线	你要会什么	对应题型
需求层次	业务需求、用户需求、系统级需求的区别与转化	简答、需求分类、给例子
需求表达	用例图、用例描述、场景、用户故事	需求题：找用例、写流程
需求分析建模	概念类图、系统顺序图、状态图	需求分析题：名词分析、关系、属性、画图
需求文档化/验证	规格说明要表达交互细节，能识别歧义和错误	修正需求、测试用例
AI 辅助需求	AI 能生成初稿，但工程师要审查层次、边界、关系和异常流程	简答、审查题

一、需求工程总览

需求工程不是简单写几句话，而是围绕“为什么建系统、用户要完成什么、系统如何对外交互”进行获取、分析、建模、文档化、验证和管理。老师反复强调：AI 可以辅助生成需求，但前提是需求工程师自己理解需求层次、建模过程和管理方法。

需求工程活动

活动	核心任务	常见产物
需求获取	从用户、业务场景和现有系统中发现问题与目标	访谈记录、场景、原型、用户故事初稿
需求分析	澄清层次、分类、关系、约束，建立分析模型	概念类图、系统顺序图、状态图、操作契约
需求规格说明	精确表达系统对外交互和约束	用例描述、系统级需求、验收标准
需求验证	检查正确性、完备性、一致性、可测试性	评审记录、修改后的模型/文本
需求管理	跟踪变更、追溯来源、控制范围	需求追踪矩阵、变更记录

答题抓手：需求工程的目的是不是“让文档好看”，而是减少歧义、建立共同理解、使后续设计和测试有依据。

二、需求的层次性：业务 -> 用户 -> 系统级

三个层次的需求示例 [SWEBOK 1.2]

业务需求 (Business Requirements)

R2： 在系统使用 3 个月后，销售额度应该提高 20%。

用户需求 (User Requirements)

R3： 系统要帮助收银员完成销售处理。

系统级需求 (System Requirements)

R4： 收银员输入购买的商品时，系统要显示该商品的描述、单价、数量和总价。

💡 从 R2 到 R4，需求越来越具体、可测试、可实现。
但同时也越来越远离业务目标——三个层次缺一不可。

22

课件截图：02-01-需求工程基础，第 22 页，三个层次的需求示例。

层次	回答的问题	典型表达	例子
业务需求	为什么要建系统？业务上要改善什么？	业务目标、范围、系统特性、可度量指标	3 个月后销售额提高 20%；结账效率提升
用户需求	用户要借助系统完成什么任务？	用例、场景、用户故事	系统帮助收银员完成销售处理
系统级需求	系统与外界如何交互？输入输出和状态如何变化？	系统顺序图、操作契约、规格说明	收银员输入商品时，系统显示描述、单价、数量和总价

业务目标为什么重要

- 业务目标定义系统建设理由，是后续需求分析、架构选择和验收的追溯源头。

- 业务目标应尽量可度量：提高效率、缩短时间、降低成本、增加收益、减少错误。
- 没有业务目标，容易把局部功能、界面按钮或技术实现误当成需求。

功能需求与非功能需求

常见质量属性与案例 [SWEBOK 1.7]

质量属性	定义	超市系统案例
可靠性 (Reliability)	规格条件下执行所要求能力	QA1: 网络故障时，系统不能出现故障
可用性 (Availability)	可操作和可访问的概率	QA2: 系统可用性达到98%
安全性 (Security)	阻止未授权访问	QA3: VIP顾客只能查看自己的信息
可维护性 (Maintainability)	修改以排障/改进的容易程度	QA4: 新增特价类型在2人月内完成
可移植性 (Portability)	跨环境转换能力	QA5: 1人月内从Windows换到Solaris
易用性 (Usability)	用户使用的努力和满意度	QA6: 使用1月的收银员效率达10件/分钟

💡 [Robert1990]: 在决定系统成功或失败的因素中，满足非功能属性需求往往比满足功能性需求更为重要。

32

课件截图：02-01-需求工程基础，第 32 页，常见质量属性与案例。

类型	判断标准	例子
功能需求	系统做什么；某种条件下系统如何响应	库存不足时，系统提示库存不足并禁止确认出库
数据需求	数据项的格式、范围、结构和约束	采购数量必须是大于 0 的整数
质量需求	系统做得多好，如安全、可靠、易维护、易用	普通收银员只能查看自己经手订单
性能需求	时间、吞吐、并发等可度量指标	库存查询响应时间不超过 2 秒
约束	技术、环境、法规、实现方式等限制	系统必须使用 Java 和 Spring Boot
对外接口	与外部系统或设备如何交互	系统通过 REST API 调用支付系统

往年高频陷阱：“输入中不能含有非数字字符”是数据需求；“输入含非数字字符时系统提示错误”是功能需求。前者说数据长什么样，后者说系统怎么反应。

三、用例、场景与用户故事

如何从实际场景找用例

找用例不是找按钮，也不是拆 CRUD，而是找“谁为了什么业务目标，与系统完成一次有价值的交互”。

- 1. 找参与者：人、组织角色、外部系统、定时器等。
- 2. 找参与者的业务目标：完成销售、采购补货、充值、查询明细等。
- 3. 判断是否是完整业务事件：一次会话可完成，完成后用户有任务达成感。
- 4. 合并/拆分候选用例：不要把输入商品编号、点击保存、连接数据库当用例。
- 5. 写成动宾式业务名称：购买图书、销售处理、运行排程、手工创建询价单。

用例的粒度判断 —— Cockburn 三层次 [Cockburn 2001]

层次	别名	说明	示例
概要层	☁ 云层	涉及多个用户目标的长期过程	"管理书店运营"——粒度过粗
用户目标层	🌊 海平面	参与者的一个完整业务目标	"购买图书""搜索图书"——最佳粒度
子功能层	🌊 水下	实现目标的一个步骤	"输入密码""验证信用卡"——粒度过细

判断经验法则

- 该用例能否在一次会话中完成？
- 完成后用户是否有一种**"任务达成"的满足感**？
- 如果两个都是"是" → 用户目标层 ✅

28

课件截图：02-03-用例建模与用户故事，第 28 页，用例粒度判断。

常见错误	为什么错	正确处理
把 CRUD 拆成多个用例	增加/修改/删除常是同一业务目标内部操作	按业务目标合并，如“会员管理”或按真实业务事件拆分
把步骤当用例	输入编号、打印小票只是流程步骤	写进正常流程
把技术细节当用例	连接数据库、执行 SQL 不是用户目标	不要进入用例图
把登录当核心用例	多数业务中登录是前置条件	写为前置条件，除非题目专门讨论认证

用例描述

用例描述模板（10 个字段）—— 基本信息 [SWEBOK 4.2]

字段	内容描述
ID	用例的唯一标识（如 UC1、UC2）
名称	对用例内容的精确描述
参与者	描述系统的参与者和每个参与者的目标
触发条件	标识启动用例的事件
前置条件	用例能够正常启动和工作的系统状态条件
后置条件	用例执行完成后的系统状态条件

33

课件截图：02-03-用例建模与用户故事，第 33 页，用例描述基本信息。

用例描述模板（10 个字段）—— 行为与补充 [SWEBOK 4.2]

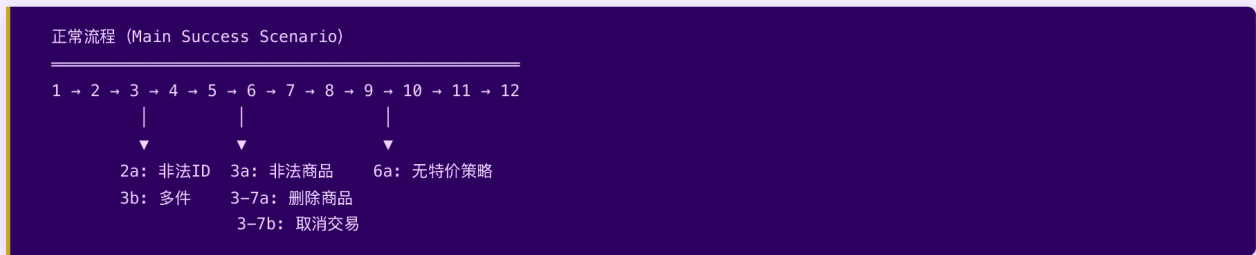
字段	内容描述
正常流程	在常见和符合预期的条件下，系统与外界的行为交互序列
扩展流程	用例中可能发生的其他场景（异常、分支）
特殊需求	和用例相关的其他特殊需求，尤其是非功能性需求
补充说明	其他需要记录的信息

前 6 个字段描述上下文，后 4 个字段描述行为与约束

34

课件截图：02-03-用例建模与用户故事，第 34 页，用例描述行为与补充。

正常流程 vs 扩展流程 [SWEBOK 4.2]



- 每一条扩展都是一个独立的场景 (Scenario)
- 所有场景的集合 = 用例"销售处理"

💡 写扩展流程时，要考虑**每一步可能出错的情况**——这是人工审查的重点

39

课件截图：02-03-用例建模与用户故事，第 39 页，正常流程与扩展流程。

- 完整用例描述一般含：ID、名称、参与者、触发条件、前置条件、后置条件、正常流程、扩展流程、特殊需求、补充说明。
- 正常流程是主成功场景，扩展流程描述异常、分支、替代路径。
- 扩展流程编号要能对应正常流程步骤，例如 3a 表示第 3 步的异常，3-7a 表示第 3 到 7 步之间可能发生。

用例图四要素

元素	含义	注意
参与者 Actor	系统外与系统交互的人、组织角色或外部系统	不是系统内部类
用例 Use Case	参与者可感知的业务目标	用椭圆表示
关系 Relation	关联、include、extend、泛化	include 必然发生，extend 条件/可选发生
系统边界 Boundary	系统包含功能与外部参与者的分界	边界内是用例，边界外是参与者

用户故事

用户故事用“作为某类用户，我希望完成某功能，以便获得某价值”表达小粒度需求。它强调角色、功能、价值，验收标准可以用 Given-When-Then 精确化。

标准	含义
Independent	尽量独立，减少故事间依赖
Negotiable	可讨论，不是合同
Valuable	对用户或客户有价值
Estimable	可估算工作量
Small	一个迭代内能完成
Testable	可通过验收标准测试

四、需求分析模型：概念类图

概念类与名词分析法

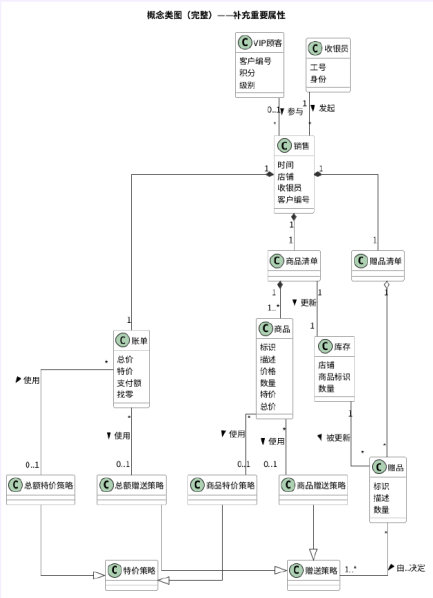
概念类是问题域中重要的业务概念，描述系统需要理解、记录、关联或处理的对象。概念类图属于分析阶段，只包含概念类、属性、关联和多重性，通常不含方法。

步骤	做法
1 收集文本	收集用例描述、业务场景、用户访谈记录
2 标记名词	标出名词和名词短语，如订单、商品、库存、规则
3 合并清理	去重，合并同义词，区分属性和类
4 筛选候选类	排除系统、界面、数据库等实现概念；排除纯属性
5 专家确认	结合业务规则、用例走查和领域专家确认

概念类图示例（完整）[SWEBOK 4.4]

补充重要属性

- 销售：时间、店铺、收银员、客户编号
- 商品：标识、描述、价格、数量、特价、总价
- 账单：总价、特价、支付额、找零
- VIP顾客：客户编号、积分、级别
- 库存：店铺、商品标识、数量
- 收银员：工号、身份
- 赠品：标识、描述、数量
- 赠送策略 ← 商品赠送 / 总额赠送
- 特价策略 ← 商品特价 / 总额特价



22

课件截图：02-04-需求分析与AI辅助建模，第 22 页，概念类图完整示例。

确认概念类的方法

方法	怎么用	例子
名词分析法	从用例文本提取名词并筛选	顾客、订单、商品、库存
状态-行为测试	既有状态又有行为更可能是概念类	订单有金额/状态，也可支付/取消
Coad 分类框架	按有形物体、角色、事件、场所、容器、规格、明细行查漏	订单明细、购物车项常容易遗漏
用例走查	检查模型能否支持每个用例流程	购买图书需要订单、支付、库存、地址
业务规则确认	参与业务规则的概念通常重要	再订货规则、库存阈值、促销策略

概念类之间关系怎么确认

关系	判断问题	例子
关联	A 是否长期知道/记录/引用 B？	产品关联库存；订单关联客户

关系	判断问题	例子
聚合	A 是否是整体，B 可独立存在或共享？	仓库聚合库存记录
组合	B 是否依赖 A 生命周期？	订单组合订单明细
继承/泛化	B 是否是一种 A？	仓库经理、库管员是人员
依赖	A 是否临时使用 B 完成操作？	排程依赖再订货规则生成询价单

口诀：名词找类，动词找关系，数量找多重性；“是一种”画继承；“整体-部分且生命周期绑定”画组合；“临时使用”画依赖。

五、需求分析模型：系统顺序图与状态图

系统顺序图

系统顺序图从行为/交互角度建模，把系统看成黑盒，画参与者与系统之间的消息顺序。它和用例描述对应：参与者动作映射为到系统的消息，系统响应映射为返回消息。

从用例描述到顺序图 [SWEBOK 4.4]

映射规则

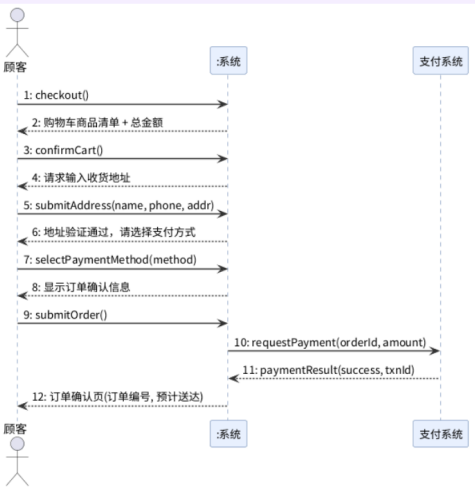
用例描述中的内容	顺序图中的对应
参与者的动作	从参与者到系统的消息
系统的响应	从系统到参与者的返回消息
每一步交互	一条消息箭头
交互的时间顺序	从上到下的消息排列

用例描述中的每一步交互 → 顺序图中的一条消息。
正常流程先画，扩展流程用 alt / opt 片段补充。

28

课件截图：02-04-需求分析与AI辅助建模，第 28 页，从用例描述到顺序图。

案例 —— "购买图书"系统顺序图 [SWEBOK 4.4]



三方参与者

顾客 🧑 系统 🖥️ 支付系统 💳

系统操作

- checkout() — 请求结算
- confirmCart() — 确认购物车
- submitAddress(...) — 提交地址
- selectPaymentMethod() — 选支付方式
- submitOrder() — 提交订单

外部系统交互

- requestPayment() → 支付系统
- paymentResult() ← 支付系统

30

课件截图：02-04-需求分析与AI辅助建模，第 30 页，购买图书系统顺序图。

系统顺序图	详细顺序图
需求分析阶段，System 是黑盒	详细设计阶段，展开内部对象

系统顺序图	详细顺序图
画 Actor 与 System 的消息	画 Controller、Service、DAO、实体对象之间的消息
表达系统级需求和对外交互	表达对象协作和职责分配

答疑提醒：同步消息是实线 + 实心三角箭头；异步消息是虚线 + 鱼骨箭头。考试如果画图，尽量遵守 UML 规范。

状态图

状态图描述某个主体在生命周期中的状态变化。画状态图前，第一步必须明确主体是谁：订单、POS、图书、账户、单个红绿灯或整个路口。主体不同，状态集合和转换完全不同。

状态图概念 [SWEBOK 4.4]

- 描述系统、用例或对象在**整个生命期内的状态变化**
- 适用场景：订单状态流转、设备状态、用户账户状态等
- 也称为"状态机图" (State Machine Diagram)

基本元素

元素	符号	说明
状态 (State)	圆角矩形	对象在某一时刻的条件或情况
转换 (Transition)	箭头	从一个状态到另一个状态的变迁
事件 (Event)	转换上的标签	触发状态转换的外部刺激
动作 (Action)	/ action	状态转换时执行的操作
初始状态	实心圆	状态机的起点
终止状态	圆中圆	状态机的终点

状态图 → Java 代码的映射 [SWEBOK 4.4]

映射规则

状态图元素	Java 对应
状态	枚举值
转换	方法
守卫条件	if 检查
非法转换	抛出异常
动作	方法内逻辑

状态图中的每个转换 → 一个方法；每个守卫条件 → 方法开头的 if 检查

代码示例

```
public enum OrderStatus {
    PENDING_PAYMENT, PAID, SHIPPED,
    COMPLETED, CANCELLED, REFUNDING
}

// 待支付 → 已支付
public void pay() {
    if (status != PENDING_PAYMENT)
        throw new IllegalStateException();
    status = PAID;
    deductInventory();    // 动作: 扣减库存
}

// 已支付 → 已发货
public void ship(String trackingNo) {
    if (status != PAID)
        throw new IllegalStateException();
    status = SHIPPED;
}

// 多条 → 已取消 (守卫条件不同)
public void cancel() {
    if (status == PENDING_PAYMENT) {
        status = CANCELLED;
        releaseInventory();    // 释放库存
    } else if (status == PAID) {
        status = CANCELLED;
        releaseInventory();
        initiateRefund();    // 发起退款
    } else throw new IllegalStateException();
}
```

43

课件截图：02-04-需求分析与AI辅助建模，第 43 页，状态图到代码映射。

1. 确定主体：只画一个对象/系统/用例的状态。
2. 找稳定状态：待支付、已支付、配送中、已完成等。
3. 找触发事件：支付成功、用户取消、发货、签收。
4. 标守卫条件和动作：事件 [条件] / 动作。
5. 检查是否有无法到达、无法退出或缺少异常转换的状态。

六、需求文档化、验证与 AI 辅助

需求文档化的意义

老师答疑中说考试不会要求现场写完整需求规格说明书，但规格说明所反映的“系统交互细节必须表达清楚”仍然重要。现在可以通过用例描述、用户故事、BDD 验收标准、操作契约、模型图、代码注释等方式承载细节。

问题	好需求应如何避免
歧义	使用结构化文本、明确主语、触发条件、输入输出
不可测试	写出可观察结果、可度量条件和验收标准
混入实现	需求描述业务行为，不写 SQL、按钮颜色等技术细节
层次混乱	区分业务目标、用户任务、系统级交互
异常遗漏	每一步都问“可能出什么错”，补充扩展流程

AI 辅助需求时如何审查

审查项	重点看什么
层次	AI 是否把业务需求、用户需求、系统级需求混在一起
用例粒度	是否把 CRUD、登录、技术步骤误当用例
扩展流程	是否只写 happy path，遗漏边界和异常
概念类关系	关联、多重性、组合/聚合是否合理
顺序图	消息顺序是否覆盖关键交互，Actor/System 是否区分
状态图	主体是否明确，转换条件是否完整

AI 生成的是初稿，不是终稿。需求工程师的价值在于判断它写的层次是否到位、边界是否清楚、异常是否完整。

七、需求篇答题模板

模板 1：从场景找用例

1. 列参与者：人和外部系统。
2. 列参与者业务目标：不要列按钮/菜单/数据库。
3. 合并同一目标下的步骤，拆开不同业务目标。
4. 写每个用例的参与者、触发、主要流程。
5. 说明登录等是前置条件，不作为核心用例。

模板 2：需求类型判断

问法线索	类型
系统应当……；当……时系统提示/生成/保存/拒绝	功能需求
某字段必须是……；金额不能含非数字字符	数据需求
响应时间、吞吐量、并发数、处理速度	性能需求
可靠性、安全性、可维护性、可用性、易用性	质量需求
必须使用某技术/平台/协议；受法规限制	约束
与外部系统/API/设备交换数据	对外接口

模板 3：概念类图题

1. 名词分析：先列候选名词。
2. 筛选概念类：去掉系统、按钮、数据库、纯属性、重复名词。
3. 识别关系：继承、依赖、关联、聚合、组合。
4. 识别属性：编号、名称、状态、时间、数量、金额、阈值等。
5. 标多重性：1、0..1、1..*、*。

八、例题与答案

例题 1：2020 采购补货 - 找用例

题目/问法	采购补货模块中，可以由采购人员手工创建询价单，也可以由仓库经理设置产品再订货规则，库管员运行排程，系统根据规则、销售订单和库存情况自动生成采购询价单。该功能涉及几个用例？写出参与者和主要流程。
参考答案	涉及 3 个主要用例。1) 手工创建询价单，参与者：采购人员。流程：采购人员进入采购模块，选择新建询价单，输入供应商、产品、数量等信息，提交后系统保存询价单。2) 设置产品再订货规则，参与者：仓库经理。流程：仓库经理选择产品，输入或修改最低库存、订货数量等规则，系统保存规则。3) 运行排程自动生成采购询价单，参与者：库管员。流程：库管员运行排程，系统读取再订货规则、销售订单和库存，判断补货需求，自动生成采购询价单并显示结果。登录系统可作为前置条件，不单独作为核心用例。

例题 2：2020 采购补货 - 需求类型

题目/问法	“在手工创建询价单时，当用户输入的补货数中含有非数字字符的时候，系统必须提示输入错误。” 属于哪类需求？“用户输入的收入金额中不能含有非数字字符” 又属于哪类？说明原因。
参考答案	第一条属于功能需求，因为它规定了在非法输入条件下系统要执行“提示输入错误”这一行为。第二条属于数据需求，因为它规定了“收入金额”这个数据项本身的合法格式，即不能包含非数字字符。判断口诀：说系统怎么反应，是功能需求；说数据本身长什么样，是数据需求。

例题 3：2020 采购补货 - 概念类

题目/问法	通过名词分析法确定“设置再订货规则、运行排程自动生成采购询价单”相关概念类。
参考答案	候选名词包括：仓库经理、产品、再订货规则、库管员、系统、排程、销售订单、库存情况、采购询价单、固定值、库存。排除“系统”（软件整体），“固定值”作为再订货规则属性，“库存情况”可归入库存/库存记录。可确定概念类：人员、仓库经理、库管员、产品、再订货规则、排程、库存、销售订单、采购询价单、单据。其中仓库经理和库管员是人员的特化；销售订单和采购询价单是单据的一种。

例题 4：2020 采购补货 - 概念类关系与属性

题目/问法	识别上述概念类之间的关系，并给出重要属性。
参考答案	关系可写为：仓库经理、库管员继承人员；销售订单、采购询价单继承单据；仓库经理设置再订货规则；库管员运行排程；产品关联再订货规则；产品关联库存；销售订单关联产品；采购询价单关联产品；排程依赖再订货规则、销售订单和库存，生成采购询价单。若细化，可增加销售订单明细和采购询价单明细，并让单据组合明细，明细关联产品。重要属性示例：人员：人员编号、姓名、角色；产品：产品编号、名称；再订货规则：规则编号、最低库存、订货数量；库存：库存数量、仓库；排程：排程编号、运行时间、状态；销售订单：订单号、数量、状态；采购询价单：询价单号、供应商、数量、状态。

例题 5：2022 校园卡自助系统 - 用例

题目/问法	学校师生可以进行充值、查询余额、绑定银行卡、查询明细等操作。写出校园卡自助系统的用例。
参考答案	参与者：师生/校园卡用户，外部参与者可包括银行系统/支付系统。主要用例：充值、查询余额、绑定银行卡、解绑银行卡、查询交易明细、修改支付密码/验证身份、查看充值记录。若题目强调 API 供其他管理系统调用，可增加“提供账户信息查询接口”或将“其他管理系统”作为外部参与者。注意：输入金额、点击确认、发送验证码通常是流程步骤，不单独作为用例。

例题 6：2022 校园卡充值 - 三层需求

题目/问法	针对“充值功能”，写出业务需求、用户需求、系统级需求。
参考答案	业务需求：提高校园卡充值效率，减少人工窗口排队，使师生能够自助完成校园卡资金补充。用户需求：师生希望通过自助系统选择校园卡和支付方式，输入充值金额并完成充值，之后可查看余额和充值记录。系统级需求：用户输入充值金额并确认后，系统验证金额格式和账户状态，向支付/银行系统发起支付请求；支付成功后，系统更新校园卡余额，生成充值记录，并向用户显示充值成功结果。

例题 7：2022 API - 需求类型

题目/问法	系统需要提供 API 供其他管理系统调用，属于什么需求？还有什么对外接口？
参考答案	“提供 API 供其他管理系统调用”属于对外接口需求，因为它描述系统与外部系统之间的交互方式和数据交换接口。可能的对外接口还包括：银行/支付系统接口、学校身份认证系统接口、教务/一卡通管理系统接口、短信或邮件通知接口、财务系统对接接口。

例题 8：系统顺序图文字版答案

题目/问法	为“校园卡充值”画系统顺序图时，应该有哪些主要消息？
参考答案	可按黑盒系统顺序图写：用户 -> 系统：选择充值；系统 -> 用户：显示充值界面；用户 -> 系统：输入金额和支付方式；系统 -> 系统：验证金额和账户状态；系统 -> 支付系统：发起支付请求；支付系统 -> 系统：返回支付结果；系统 -> 系统：更新余额并生成充值记录；系统 -> 用户：显示充值成功和最新余额。

例题 9：状态图文字版答案

题目/问法	为“订单”或“采购询价单”画状态图时，如何确定状态？
参考答案	先明确主体。如果主体是采购询价单，可有状态：草稿、已发送、已确认、已取消、已转换为采购单。转换示例：创建询价单后进入草稿；采购人员发送给供应商后进入已发送；供应商确认后进入已确认；采购人员确认订单后转换为采购单；采购人员取消则进入已取消。转换上可标注事件和动作，如“确认订单 / 生成采购单和入库单”。

九、考前速记

知识点	一句话记忆
需求工程	获取、分析、建模、规格说明、验证和管理需求
业务需求	为什么建系统，业务指标是什么
用户需求	用户要借系统完成什么任务
系统级需求	系统与外部实体如何交互
功能需求	系统做什么或怎么响应
数据需求	数据格式、范围、结构
质量需求	安全、可靠、易维护、易用等
性能需求	响应时间、吞吐量、并发数
用例	参与者为达成业务目标与系统交互的一组场景
场景	用例中的一条具体路径
概念类图	问题域静态模型：类、属性、关联、多重性，无方法
系统顺序图	Actor 与黑盒 System 的消息顺序
状态图	先定主体，再画状态、事件、守卫、动作
AI 辅助需求	AI 生成初稿，人负责审查和决策